2.3.2 영상검사체계			
규 정 번 호	2.3.2	제 정 일	
관련 인증기준	2.3.2 영상검사체계	최근 개정일	
담 당 부 서	방사선실	시 행 일	2
검 토 책 임 자	병원 운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	
관 련 근 거			

▣ 목적 (Purpose)

안전하고 정확한 영상검사를 위하여 절차를 준수하고 관리한다. 또한, 적시에 정확한 영상검사 결과를 보고한다.

▣ 정책 (Policy)

1. 영상검사 운영에 대한 규정이 있다.
2. 영상검사를 시행하는 적격한 자가 있다.
3. 영상검사 결과를 판독하는 적격한 자가 있다.
4. 영상검사 전 준비사항을 확인한다.
5. 정확한 영상검사를 위한 확인 절차를 준수한다.
6. 영상검사 결과를 정확하고 신속하게 보고한다.
7. 정도관리를 수행하고 관리한다.
8. 영상검사 외부 의뢰체계를 적정하게 활용한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 영상검사 시행 직원

가. 영상검사 시행에 따른 자격 및 교육

1) 의사 : 영상검사 시행에 따른 처방, 영상촬영, 촬영판독 등이 가능하며 자격 및 면허유지를 위한 의료법 시행규칙 제 20조에 따른 보수교육을 이수 하여야 한다.
2) 방사선사 : 영상검사 시행에 따른 영상촬영 등이 가능하며 자격 및 면허 유지를 위한 의료기사 등에 관한 법률 시행령 제 11조에 따라 보수교육을 이수 하여야 한다.

2. 영상검사 결과 판독 직원

가. 영상검사 판독은 의료법 제 2조에 따른 의사가 가능하며 자격 및 면허 유지를 위한 유지를 위한 의료법 시행규칙 제 20조에 따른 보수교육을 이수 하여야 한다.

3. 영상검사 전 준비사항

가. 환자 준비

1) 방사선사는 영상검사 촬영 전 담당의의 지시에 따라 금식, 장 준비 등 전 처치가 필요한 영

상 검사일 경우 해당병동 간호사에게 유선으로 연락하여 검사 전 환자의 전 처치 여부를 확인한다.

2) 응급의 경우 담당의사와 상의 후 전 처치 없이 검사를 진행한다.

1) 촬영자는 영상검사 촬영 전 EMR 또는 검사 의뢰정보를 통해 검사명, 검사부위, 검사 목적, 의뢰의사, 검사 요청일을 확인한다.
2) 금식, 장 준비 등 전처치가 필요한 영상검사의 경우 촬영자는 담당의 지시에 따라 해당 병동 간호사에게 검사 전 환자의 전처치 여부를 확인한다.
3) 응급상황이거나 환자상태상 전처치 확인 후 검사를 진행하기 어려운 경우 담당의사와 상의하여 검사 시행 여부를 결정한다.
4) 환자의 이동이 어렵거나 검사실 이동 시 환자안전 위험이 높은 경우에는 담당의사 판단에 따라 이동형 방사선 발생장치를 이용한 병동 포터블 촬영을 시행할 수 있다.

나. 정확한 환자

[1.1 정확한 환자확인 및 의사소통] 규정에 따라 이름과 등록번호(또는 주민등록상 생년월일)를 환자 본인에게 직접 질문하여 확인한다.

1) 촬영자는 [1.1 정확한 환자 확인 및 의사소통] 규정에 따라 이름과 등록번호 또는 주민등록상 생년월일을 환자에게 개방형으로 질문하여 확인한다.
2) 환자가 의사소통이 어렵거나 본인확인이 어려운 경우에는 환자인식밴드, 병동 직원 또는 보호자 확인, EMR 정보 등을 이용하여 두 가지 이상의 환자식별정보를 확인한다.
3) 병동 포터블 촬영 시에도 검사 전 환자확인, 검사명, 검사부위, 검사 목적을 확인한 후 촬영한다..

다. 검사부작용 예방을 위한 확인

1) 가임여성(임신가능성이 있는 여성)은 각별히 주의한다. X-선 검사를 해야 하는 여성의 경우 본인이 임신가능성이 있거나 임신 중 이라면 반드시 검사 전 담당자에게 이야기를 해서 상응하는 방어보호구를 착용하거나 검사를 중지할 수도 있다.
2) 본원은 일반촬영(X-ray)만 실시하므로 조영제 사용 시 부작용 경험 여부는 확인하지 않는다.

2) 본원은 일반 촬영만 실시하므로 인공제세동기 및 심박동기 착용 여부, 섭취가 금기된 식이 섭취 여부, 복용하는 의약품(항응고제, 항혈전제, 메포민 등)등은 확인 하지 않는다.

라. 정확한 검사결과를 보장하기 위한 확인

X-선은 방사선의 일종이므로 방어 장치가 되어있지 않은 상황은 인체에 유해한 환경이다

1) 검사 시 준비된 가운으로 갈아입히고, X-선 투과가 되지 않는 금속물질이나 기타 플라스틱 장신구 및 여성의 경우 속옷에 부착된 악세사리 금속물질이 제거되었는지 확인하여야 한다.
2) 본원은 일반 촬영만 실시하므로 인공제세동기 및 심박동기 착용 여부, 섭취가 금기된 식이 섭취 여부, 복용하는 의약품(항응고제, 항혈전제, 메포민 등)등은 확인 하지 않는다.
3) 복부 및 골반 촬영일 경우 이전 검사 시 조영제를 사용했다면 신장과 뇨관에 잔류 조영제가 보일 수 있으므로 담당의는 필요 시 사용여부를 확인한다.

라. 정확한 검사결과를 보장하기 위한 확인

1) 촬영자는 검사 전 검사부위, 촬영방향, 환자 자세, 촬영 가능 여부를 확인한다.

2) 검사부위에 X-선 투과를 방해할 수 있는 금속물질, 장신구, 의복 부착물 등이 있는 경우 제거하도록 안내한다.

3) 환자가 검사실 이동이 어렵거나 체위 유지가 어려운 경우에는 담당의사 판단에 따라 병동 포터블 촬영을 시행할 수 있으며, 필요한 경우 병동 직원 또는 보호자의 협조를 받아 환자 자세를 유지한다.

4) 본원에서 시행하는 영상검사는 일반촬영 및 이동형 X-ray 촬영을 기본으로 하며, 조영제를 사용하는 영상검사는 시행하지 않는다.

5) 조영제 사용, MRI 관련 금기사항 등 본원에서 시행하지 않는 검사에 해당하는 확인사항은 적용하지 않는다.

4. 정확한 영상검사를 위한 확인 절차

가. 필요시 사전정보 확인

1) 검사 전에 방사선사는 검사 요청일, 검사의뢰목적, 의뢰 의사명을 전자의무기록(EMR)을 통하여 확인한다.
2) 담당의가 구두나 전화로 검사의뢰 목적을 요구할 경우 전자의무기록(EMR) 특이사항란에 적도록 요청한다.
3) 방사선사는 검사 전에 특이사항란에 적힌 내용을 읽고 숙지한다.
4) 검사 의뢰목적이 불분명하거나 명확하지 않을 경우, 또는 검사 요청일이 틀린 경우에는 의뢰 의사에게 전화로 확인한다.

나. 검사 종류에 따른 수행 방법

1) 검사 수행 원칙(일반촬영)
   가) 외래 및 입원환자 접수 후 검사실로 안내한다.
   나) [1.1 의료진관 정확한 의사소통] 규정'에 따라 이름과 등록번호(또는 주민등록상 생년월일)를 환자 본인에게 직접 질문하여 확인한다.
   다) 외래환자는 환의가 필요한 검사의 경우 환의로 갈아입도록 한다.
   라) 검사 항목과 처방내용 등을 확인 후 검사 준비한다.
   마) 방사선사는 접수 시 감염정보 표시 내용을 인지한다.
   바) 검사를 시작하기 전에 환자에게 검사방법과 주의사항에 대해 설명한다.
   사) 검사종류에 맞게 환자가 적절한 자세를 취하도록 한다.
   아) 검사 후 환자에게 불편한 곳을 물어본 후, 검사 후 주의사항을 설명한다.
   자) 촬영한 영상을 확인한다. (촬영한 영상은 방사선사 본인이 확인하여야 한다)
   차) 검사는 접수순으로 실시함을 원칙으로 하고 응급으로 검사를 해야 할 경우 먼저 접수된 환자에게 양해를 구한 뒤 검사를 시행한다.
   카) 만성 노인성 질환(난청, 인지장애, 편마비, 와상환자 등)을 가진 환자일 경우 보호자 및 직원들의 조력을 받아 촬영에 임하며 환자의 안전에 유의한다.

2) 응급환자 검사
가) 응급환자의 검사를 신속, 정확히 처리하여 환자의 안전은 우선으로 한다.
나) 환자의 상태변화에 계속 주시해야 하며 검사 중 응급상황 발생 시 검사를 중단하고 해당 병동에 연락하여 대처한다.
3) 중환자 검사
가) 검사 시 감염 방지에 필요한 조치를 한다. (각각의 환자 접촉 전·후 손 위생을 수행한다)
나) 검사 시 생명유지 장치의 파손에 유의한다.
다) 무리한 검사를 피하고 필요시 간호인력에게 협조를 구한다.

환자상태에 따른 촬영 관리
1) 와상, 인지저하, 편마비, 재활치료 중, 욕창 고위험, 산소치료 또는 흡인이 필요한 환자는 검사실 이동보다 병동 포터블 촬영을 우선 고려할 수 있다.
2) 병동 포터블 촬영 시 촬영자는 환자확인, 검사부위 확인, 주변 의료기기 및 배액관·튜브 상태를 확인한 후 촬영한다.
3) 환자 체위 변경이 필요한 경우 무리한 자세변경을 피하고, 필요한 경우 간호인력, 병동 직원, 보호자 또는 간병인의 협조를 받는다.
4) 감염주의 환자는 감염관리 절차에 따라 손위생, 개인보호구 착용, 장비 접촉부위 소독 등 필요한 조치를 시행한다.
5) 촬영 중 환자상태 변화 또는 응급상황이 발생하면 촬영을 중단하고 담당의사 또는 해당 병동에 즉시 연락한다.

5. 영상검사 결과보고 절차

가. 검사종류별 보고 방법
1) 방사선사는 영상촬영 후 결과를 PACS로 전송 하여 보고한다.

나. 영상검사의 판독결과 보고 소요시간(TAT, Turn-Around Time)은 검사 시행부터 결과보고까지 소요된 시간을 의미한다.

다. 검사결과 보고시간
1) 영상검사는 응급, 정규로 구분하여 보고시간을 결정한다.
가) 응급검사: 촬영 후 24시간 이내
나) 정규검사 : 촬영 후 72시간 이내
다) 결과보고 기간 내에 휴일이 포함된 경우에는 그 일수만큼 결과보고 기간을 연장한다.
라) 담당의사가 판독 후 필요 시 외부 영상의학과 전문의에게 판독을 의뢰한다.

라. 영상검사TAT(결과보고기관)관리
1) 영상검사 TAT 관리는 EMR 영상검사 통계로 TAT의 적정성을 모니터링 하며 분기별로 관리한다.
2) TAT가 초과할 경우 전자의무기록(EMR)이 '지연사유' 란에 이를 기록한다.
3) 주말 및 공휴일은 그 일수만큼 TAT 시간을 연장하여 관리한다.

마. 보고된 판독결과가 변경될 경우 보고 절차
1) 영상검사를 판독한 의사는 판독결과 변경 사유에 해당하여 보고된 판독 결과를 변경 하였을 경우 해당병동에 유선으로 변경 사실을 알려 공유 될수 있도록 한다.
2) 판독결과 변경 사유는 다음과 같다.

가) 보고된 영상결과에 대해 판독결과에 영향을 주는 환자의 새로운 관련자료 발견 시

나) 결과 통보 후 사무적 오류 발생 시

3) 변경 사실 보고 절차

가) 판독의는 변경된 결과보고를 구두, 전화 방법으로 방사선사에게 알려 공유하며 전화 받은 해당 방사선사는 검사결과 변경대장에 변경 전 결과, 변경 후 결과, 담당의, 검사명 등을 기록한다.

바. 이상 검사결과 보고(Critical Value Report, CVR)

1) Critical Value 보고 대상 선정 및 보고기준

가) CVR 보고기준은 진료부서와 방사선실이 협의하여 병원운영위원회에서 결정한다.

보고 대상	보고 기준
일반촬영	1. 촬영 결과가 판독하기 어려울 정도로 선명하지 않은 경우 2. 촬영 결과에 명백한 골절이 보일 경우

2) 이상수치(Critical Value)발생 시 결과 보고 절차

가) 방사선사는 이상 수치에 대한 결과를 담당의사에게 유선으로 CVR 보고내용을 보고하며, CVR보고기록표에 기재하여야 한다. CVR보고기록표 기재 시에는 검사건의 보고일자, 환자이름, CVR내용, 보고방법, 보고시간, 보고자, 보고받은 담당의사의 이름을반드시 기록하여야 한다.

6. 정도 관리

가. 내부 정도 관리

1) 정도관리 주기

가) 일반 촬영 장치는 업무시작 전에 자체적으로 점검하여 일일점검대장에 기록한다.

2) 정도관리 결과치 보관

가) 의료기기 일상점검일지는 4년간 보관한다.

3) 정도관리결과 허용범위

가) 방사선사는 장비에서 발생하는 소음, 점등 이상 등 영상검사 결과에 영향을 주지않는 범위에서 장비 사용은 허용하나 의료기기 담당자에게 이상치에 대한 점검을요청한다.

4) 정도관리 결과 이상치 발견시 조치 및 보고체계

가) 정도관리 결과 결함이 발견될 때에 방사선사는 진료부에게 유선으로 연락하여 촬영 중단 사유 등을 전달하는 등 조치를 취한다. 재 촬영이 가능할 때 다시 유선으로 연락하여 촬영이 가능함을 전달한다.

나) 방사선 장비의 수리가 필요한 경우 수리의뢰서를 작성하여 의료기기 담당자에게 보고하며 의료기기담당자는 해당 장비 업체에 연락하여 조치하고 이상이 없음을 확인 후 방사선사에게 전달한다.

다) 외부 점검 업체로부터 받은 수리 결과는 받아 4년간 보관한다.

나. 외부 정도 관리

1) 진단용 방사선발생장치, PACS는 유지보수 계약에 의거 정기점검을 받는다.

2) 진단용 방사선 발생장치, 발생기는 3년에 1회씩 보건복지부에서 지정한 검사 측정기관에 의뢰하여 정기검사를 받는다.

3) 이상 발견 시 확인하고 관련업체에 수리 요청한다.

4) 수리결과는 외부 점검 업체로 부터 Report 용지를 받아 보관한다.

7. 검사외부 의뢰 체계

가. 본원은 영상검사에 대해 외부의뢰를 실시 하지 않으며 외부검사가 필요한 경우 [3.1.2 협의진료체계]의 규정에 따라 타 의료기관으로 외부 협의진료 절차를 실시한다.

나. 외부 검사가 필요한 경우

1) 본원에 없는 장비로 검사해야 하는 경우
2) 검사 장비가 고장난 경우
3) 장비 수리가 지연된 경우
4) 검사담당자 부재중인 경우

다. 외부기관으로 환자이송 절차

1) 안전한 환자 이송을 위하여 구급차 이용할 수 있고, 담당의사 판단하에 의료진이 동승 할 수 있다.

라. 외부검사의 결과에 대한 내부 보고 절차

1) 영상검사 의뢰기관에서 회신 된 결과지의 경우 의뢰기관이 명시되고 결과지가 오면 [3.1.2 협의 진료체계] 규정의 의뢰 절차 따라 원무과에서 의무기록에 스캔 후 저장한다.
2) 담당의에게 검사 결과지가 저장됨을 유선으로 통보하고 담당의사는 전자의무기록(EMR)을 이용하여 확인한다.

마. 본원에서 촬영한 영상검사는 본원에서 담당의사가 판독을 시행한다.

▣ 부록 (Appendix)

1. 영상검사실 TAT 판독 관리대장
2. 영상검사실 장비 일일 점검표
3. 영상검사 판독 결과 변경 보고지

▣ 규정 개정일 [누적]

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일	. . .				

부록 1. 영상검사실 장비 일일 점검표

영상검사실 장비 일일 점검표

방사선과 실장: (서명) 20 년 월 일								
원무과장: (서명) 20 년 월 일								
진단용방사선발생장치								
구분 / 일자	전원 공급 장치	제어기 장치	X-관 장치	테이블 작동	조리계 조절 장치	ST-버키 작동	Table 버키	서명
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

방사선과 실장: (서명) 20 년 월 일 원무과장: (서명) 20 년 월 일					
이동형 방사선 발생장치					
구분 / 일자	전원 공급 장치	제어기 장치	X-관 장치	테이블 작동	서명
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

부록 2. 영상검사 판독 결과 변경 보고지

검사결과 변경대장

번호	이름	등록번호	검사일	판독일	검사명	담당의사	변경전 검사결과	변경후 검사결과	확인
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

부록 3.CVR 보고기록표

CVR 보고기록표

번호	검사일	등록번호	이름	검사명	담당의사	보고일자	CVR 내용	보고방법	보고자
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

부록 4.영상검사실 TAT 월별 보고서

영상검사실 TAT 월별 보고서

결재	담당자	병원장

20 년 월

TAT 관리목표
-영상 검사 시행터 결과 보고시간까지 소요된 시간관리
-토요일 및 공휴일은 그 일수만큼 더하여 계산한다.

전체검사건수	응급		초과건수	응급	
	일반			일반	
	전체			전체	
TAT충족률 ※ TAT관리는 선택한 일정 기간 내에 '목표 충족 검사건수' /'전체 검사건수×100'=TAT충족률(%)			응급		
			일반		
			전체		

TAT초과명단(일반)

날짜	등록번호	환자성명	병 동	검사 내용	접수시간	보고시간	소요시간	비고

TAT초과명단(응급)

날짜	등록번호	환자성명	병 동	검사 내용	접수시간	보고시간	소요시간	비고

TAT(검사 결과보고 소요시간)

검사항목	정규검사	응급검사
영상검사		
외부의뢰검사		

결과보고 기간 내에 휴일이 포함된 경우에는 그 일수만큼 결과보고 기간을 연장한다.